

## Algoritmi e Strutture Dati – Parte B – 02/02/26

### B1 – New York Dreaming – Punti $\geq 8$

Vi state allenando per la maratona di New York e il vostro programma di allenamento prevede corse di lunghezza variabile.

Il sistema stradale è modellato come un grafo orientato  $G = (V, E)$ , in cui i nodi rappresentano punti di snodo e gli archi rappresentano strade percorribili. La lunghezza (positiva) di un arco  $(x, y)$  è data da una funzione di peso  $w(x, y)$ ; se l'arco non esiste,  $w(x, y) = \infty$ .

Dato un valore  $k$  (con  $10\,000 \leq k \leq 30\,000$ ), volete individuare tutti i cammini che:

- partono da casa vostra (nodo  $s \in V$ ) e terminano nuovamente in  $s$ ;
- non ripetono nodi, con l'unica eccezione di  $s$  che compare esattamente due volte (inizio e fine);
- hanno lunghezza totale (cioè, somma delle lunghezze dei suoi archi) compresa nell'intervallo  $[k - 500, k + 500]$ .

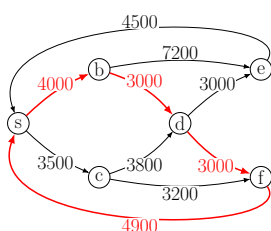
Scrivere un algoritmo

```
printPaths(GRAPH G, NODE s, int k)
```

che stampi tutti i cammini che seguono le regole descritte sopra.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e analizzarne la complessità computazionale.

Nell'esempio seguente, è evidenziato uno dei cammini possibili con  $k = 15\,000$ :  $[s, b, d, f, s]$  ha infatti costo 14900. Oltre a questo cammino, l'algoritmo deve anche stampare  $[s, b, d, e, s]$  e  $[s, c, d, f, s]$ .



### B2 – Personale ospedaliero – Punti $\geq 10$

Un ospedale deve assegnare il proprio personale di supporto ai reparti. Sono disponibili  $n$  operatori, divisi in due tipologie:

- $n_I$  infermieri nell'insieme  $P_I$ ;
- $n_O$  OSS (Operatori Socio-Sanitari) nell'insieme  $P_O$ .

Si noti che l'insieme degli operatori  $P$  è partizionato in infermieri e OSS, ovvero  $P = P_I \cup P_O$  e  $P_I \cap P_O = \emptyset$ .

L'ospedale è organizzato in un insieme  $R = \{r_1, \dots, r_m\}$  di reparti (ad esempio pronto soccorso, chirurgia, medicina, geriatria). Ogni operatore *deve essere assegnato a esattamente un reparto* e può essere assegnato solo a reparti per i quali è qualificato.

Ogni operatore  $p_i$  ha indicato un insieme

$$capable_i \subseteq R$$

di reparti in cui è in grado di lavorare.

Per ogni reparto  $r_j$  sono dati:

- un numero *minimo* di infermieri  $mi_j$ ;
- un numero *minimo* di OSS  $mo_j$ ;
- un numero *esatto* di operatori  $m_j \geq mi_j + mo_j$ .

Descrivere un algoritmo che verifichi se esiste un'assegnazione tale che:

- ogni operatore sia assegnato a esattamente un reparto per cui è capace;
- ogni reparto  $r_j$  riceva esattamente  $m_j$  operatori
- ogni reparto  $r_j$  riceva almeno  $mi_j$  infermieri e almeno  $mo_j$  OSS.

### B3 – Hateville PNRR – Punti $\geq 12$

Hateville è un villaggio lineare composto da  $n$  case. Il comune di Hateville ha ottenuto un finanziamento per ristrutturare le facciate di tutte le case.

La ditta incaricata dei lavori ha presentato un preventivo sotto forma di una matrice *cost* di dimensione  $n \times k$ , dove  $k \geq 2$  è il numero di colori disponibili. Per ogni casa  $h$  e per ogni colore  $c$ , il valore  $cost[h][c]$  rappresenta il costo per ristrutturare la facciata della casa  $h$  e dipingerla con il colore  $c$ .

A Hateville i vicini si odiano: per questo motivo, due case adiacenti devono essere dipinte con colori diversi. L'obiettivo del comune è minimizzare il costo totale della ristrutturazione, scegliendo un colore per ciascuna casa e rispettando il vincolo sui colori delle case adiacenti.

Scrivere un algoritmo

```
hateville(int[][] cost, int n, int k)
```

che, dato il preventivo *cost*, restituisca il costo minimo totale con cui è possibile ristrutturare tutte le  $n$  case.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.